MANUAL DE USUARIO FINAL

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"

INTEGRANTES:

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Instrucciones de uso del panel web y del flujo de vinculación de estudiantes, con advertencias sobre el estado real de la aplicación. Esta revisión incorpora el estado de los repositorios al 28 de octubre de 2026; el anexo separa código presente de validación ejecutada.

Contenido

1. Acceso
2. Acudiente
3. Estudiante y GPS
4. Errores frecuentes
5. Privacidad y soporte
6. Referencias

Anexo. Actualización técnica (28 de octubre de 2026)

1. Acceso

Abrir la URL del frontend de Render desde HTTPS. Registrar cuenta con datos válidos y aceptación explícita de términos cuando el control funcione; confirmar correo desde el enlace recibido. Iniciar sesión con correo y contraseña; ante errores revisar conectividad y no compartir contraseñas.

2. Acudiente

Desde Hijos puede consultar o agregar estudiantes, revisar datos, vinculación y QR de estudiante, acceder a Seguimiento, Zonas, Notificaciones e Historial. Para modificar datos, confirmar guardado y recargar si el nombre anterior persiste.

3. Estudiante y GPS

Abrir la opción Soy estudiante, vincular mediante QR o código manual, permitir ubicación mientras se usa la página. En web, el envío se interrumpe si se cierra la pestaña. El rastreo Android en segundo plano exige APK nativo, permisos y notificación activa; esa prueba física está pendiente.

4. Errores frecuentes

Si el backend muestra Application Loading en Render, esperar el cold start y repetir. Si Google Maps muestra Mapa no disponible, notificar administración. Si QR no detecta, usar vinculación manual. Si el registro no permite aceptar términos, no utilizar soluciones para omitir el consentimiento.

5. Privacidad y soporte

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

No publicar capturas con datos de menores, QR, teléfonos o correos personales. Ante uso sospechoso de cuenta, cambiar contraseña y contactar al administrador.

6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-elop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Cambios visibles para la persona usuaria

- El flujo de vinculación por QR fue estabilizado en la interfaz y el código de enlace se consume de forma controlada. Si el QR falla, actualizarlo desde el canal autorizado de la institución y evitar compartirlo públicamente.
- La pantalla de bienvenida puede ofrecer descarga Android cuando la organización publica una URL configurada. Verificar que el enlace sea oficial y consultar al administrador si no aparece o está vencido.
- Los accesos y sesiones se someten a más controles: un dispositivo nuevo puede requerir identificación o confirmación; varios intentos fallidos pueden bloquear temporalmente el inicio. Seguir el mensaje de la aplicación o contactar soporte.

Alcance de esta guía

- No se certifica aquí el escaneo físico, la descarga de un APK vigente ni la continuidad de ubicación en segundo plano. Proteger QR, ubicación, teléfonos, correos y datos de menores; usar la aplicación solo con autorización correspondiente.

Revisión técnica estática realizada el 28 de octubre de 2026. No se ejecutaron pruebas, compilaciones ni despliegues en esta actualización.